Oracle データ保護の自動化

NetApp Solutions

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/databases/db_protection_getting_started.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

解決策の概要 1
Oracle データベースのデータ保護を自動化 1
はじめに 2

解決策の概要

Oracle データベースのデータ保護を自動化

組織は環境を自動化して、効率を高め、導入を高速化し、手動作業を削減しています。Ansible などの構成管理ツールを使用して、エンタープライズデータベースの運用を合理化しています。この解決策では、 Ansible を使用して NetApp ONTAP による Oracle のデータ保護を自動化する方法を紹介します。ストレージ管理者、システム管理者、 DBA は、オフサイトのデータセンターやパブリッククラウドへのデータレプリケーションを一貫して迅速にセットアップできるため、次のようなメリットがあります。

- 設計の複雑さと人為的ミスを排除し、繰り返し実行可能な一貫した導入とベストプラクティスを実装する
- クラスタ間レプリケーション、 CVO のインスタンス化、 Oracle データベースのリカバリの構成にかかる時間を短縮できます
- データベース管理者、システム管理者、ストレージ管理者の生産性を向上
- データベースリカバリワークフローを使用して、 DR シナリオを簡単にテストできます。

ネットアップは、検証済みの Ansible モジュールとロールをお客様に提供し、 Oracle データベース環境の導入、構成、ライフサイクル管理を迅速化します。この解決策では、以下の作業に役立つ Ansible の Playbook コードを提供しています。

オンプレミスからオンプレミスへのレプリケーション

- ソースとデスティネーションにクラスタ間 LIF を作成
- クラスタと SVM のピア関係を確立
- Oracle ボリュームの SnapMirror を作成して初期化
- AWX/Tower を使用して、 Oracle バイナリ、データベース、ログ用のレプリケーションスケジュールを作成します
- デスティネーションで Oracle DB のリストアを行い、データベースをオンラインにします

オンプレミスから **AWS** の **CVO** へ

- AWS コネクタを作成します
- AWS で CVO インスタンスを作成
- オンプレミスのクラスタを Cloud Manager に追加
- ソースにクラスタ間 LIF を作成
- クラスタと SVM のピア関係を確立
- Oracle ボリュームの SnapMirror を作成して初期化
- AWX/Tower を使用して、 Oracle バイナリ、データベース、ログ用のレプリケーションスケジュールを作成します
- デスティネーションで Oracle DB のリストアを行い、データベースをオンラインにします

詳細または概要については、以下の概要ビデオをご覧ください。

AWX / タワー型の導入

- パート 1 ：未定

  ビデオ
- パート 2 ：未定

  ビデオ

  準備ができたら、をクリックします "解決策の使用を開始するには、こちらをクリックしてください"。

はじめに

この解決策は、 AWX/Tower 環境で動作するように設計されています。

AWX ／タワー

AWX / タワー環境の場合は、 ONTAP クラスタ管理と Oracle サーバ（ IP およびホスト名）のインベントリの作成、クレデンシャルの作成、 NetApp Automation Github から Ansible コードを取得するプロジェクトの設定、および自動化を開始するジョブテンプレートの設定を案内されます。

1. 解決策は、プライベートクラウドのシナリオ（オンプレミスからオンプレミス）およびハイブリッドクラウド（オンプレミスからパブリッククラウドへの Cloud Volumes ONTAP [CVO] ）で実行するように設計されています。
2. 環境に固有の変数を入力し、ジョブテンプレートのその他の VAR フィールドにコピーして貼り付けます。
3. ジョブテンプレートに変数を追加したら、自動化を起動できます。
4. 自動化は、 Oracle バイナリのセットアップ、データベース、ログ、ログのレプリケーションスケジュール、ログのみのレプリケーションスケジュールの 3 つのフェーズと、 DR サイトでのデータベースリカバリのための 4 つのフェーズで実行されます。
5. CVO Data Protection に必要なキーとトークンの取得方法の詳細については、を参照してください "CVO の導入と Connector の導入の前提条件を収集"

要件

**** オンプレミス **|**

環境	要件
* Ansible 環境 *	AWX ／タワー
	Ansible v.2.10 以上
	Python 3.
	Python ライブラリ - NetApp-lib-xmltodict-jmespath
* ONTAP *	ONTAP バージョン 9.8+
	データアグリゲート × 2
	NFS VLAN および ifgrp が作成されました
* Oracle サーバ *	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	NFS 、パブリック、オプションの管理用のネットワークインターフェイス
	ソース上の既存の Oracle 環境と、デスティネーション（ DR サイトまたはパブリッククラウド）上の同等の Linux オペレーティングシステム

**** 「ビッグ」 **>CVO**

環境	要件
* Ansible 環境 *	AWX ／タワー
	Ansible v.2.10 以上
	Python 3.
	Python ライブラリ - NetApp-lib-xmltodict-jmespath
* ONTAP *	ONTAP バージョン 9.8+
	データアグリゲート × 2
	NFS VLAN および ifgrp が作成されました
* Oracle サーバ *	
	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	NFS 、パブリック、オプションの管理用のネットワークインターフェイス
	ソース上の既存の Oracle 環境と、デスティネーション（ DR サイトまたはパブリッククラウド）上の同等の Linux オペレーティングシステム
	Oracle EC2 インスタンスに適切なスワップスペースを設定します。デフォルトでは、一部の EC2 インスタンスは 0 スワップで導入されます
* Cloud Manager / AWS *	AWS のアクセス / シークレットキー
	NetApp Cloud Manager アカウント
	NetApp Cloud Manager Refresh Token

自動化の詳細

**** オンプレミス **|**

この自動導入は、 3 つのロールで構成される Ansible プレイブックを使用して設計されています。ロールは ONTAP 、 Linux 、 Oracle の各構成に対応しています。次の表に、自動化されるタスクを示します。

Playbook	タスク
* ONTAP_setup*	ONTAP 環境の事前チェック
	ソースクラスタでのクラスタ間 LIF の作成（オプション）
	デスティネーションクラスタでのクラスタ間 LIF の作成（オプション）
	クラスタ / SVM ピアリングの作成
	SnapMirror デスティネーションの作成と、指定された Oracle ボリュームの初期化
* ora_replication_cg *	/etc/oratab 内の各データベースのバックアップモードを有効にします
	Oracle バイナリボリュームとデータベースボリュームの Snapshot
	SnapMirror を更新しました
	/etc/oratab 内の各データベースのバックアップモードをオフにします
* ora_replication_log *	/etc/oratab 内の各データベースの現在のログを切り替えます
	Oracle ログボリュームの Snapshot
	SnapMirror を更新しました
* ora_recovery*	SnapMirror を解除します
	デスティネーションで NFS を有効にし、 Oracle ボリュームのジャンクションパスを作成します
	DR Oracle ホストを設定
	Oracle ボリュームをマウントして確認
	Oracle データベースをリカバリして起動します

**** 「ビッグ」 **>CVO**

この自動導入は、 3 つのロールで構成される Ansible プレイブックを使用して設計されています。ロールは ONTAP 、 Linux 、 Oracle の各構成に対応しています。次の表に、自動化されるタスクを示します。

Playbook	タスク
* CVF_setup*	環境の事前チェック
	AWS Configure / AWS Access Key ID / Secret Key / Default Region
	AWS ロールの作成
	AWS での NetApp Cloud Manager Connector インスタンスの作成
	AWS での Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）インスタンスの作成
	オンプレミスのソース ONTAP クラスタを NetApp Cloud Manager に追加
	SnapMirror デスティネーションの作成と、指定された Oracle ボリュームの初期化
* ora_replication_cg *	/etc/oratab 内の各データベースのバックアップモードを有効にします
	Oracle バイナリボリュームとデータベースボリュームの Snapshot
	SnapMirror を更新しました
	/etc/oratab 内の各データベースのバックアップモードをオフにします
* ora_replication_log *	/etc/oratab 内の各データベースの現在のログを切り替えます
	Oracle ログボリュームの Snapshot
	SnapMirror を更新しました
* ora_recovery*	SnapMirror を解除します
	デスティネーション CVO で NFS を有効にし、 Oracle ボリュームのジャンクションパスを作成してください
	DR Oracle ホストを設定
	Oracle ボリュームをマウントして確認
	Oracle データベースをリカバリして起動します

デフォルトパラメータ

自動化を簡易化するために、必要な Oracle パラメータがデフォルト値で多数設定されています。通常、ほとんどの環境でデフォルトパラメータを変更する必要はありません。上級ユーザーは ' デフォルト・パラメータを変更する際に注意してくださいデフォルトのパラメータは、各ロールフォルダの defaults ディレクトリにあります。

使用許諾

Github リポジトリに記載されているライセンス情報をお読みください。このリポジトリ内のコンテンツにアクセス、ダウンロード、インストール、または使用することにより、ライセンスの条項に同意したものとみなされます "こちらをご覧ください"。

このリポジトリ内のコンテンツの作成および / または派生著作物の共有に関しては、一定の制限事項があります。の条件を必ずお読みください "使用許諾" コンテンツを使用する前に。すべての条件に同意しない場合は、このリポジトリのコンテンツにアクセスしたり、コンテンツをダウンロードしたり、使用したりしないでください。

準備ができたら、をクリックします "AWX/Tower の詳細な手順については、こちらを参照してください"。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。